**Sistemi Informativi T**
**4 luglio 2024**
**Risoluzione**

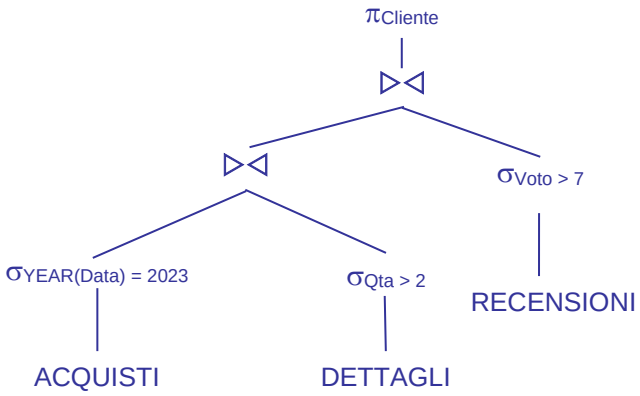
## 1) Algebra relazionale (3 punti totali):

Date le seguenti relazioni:

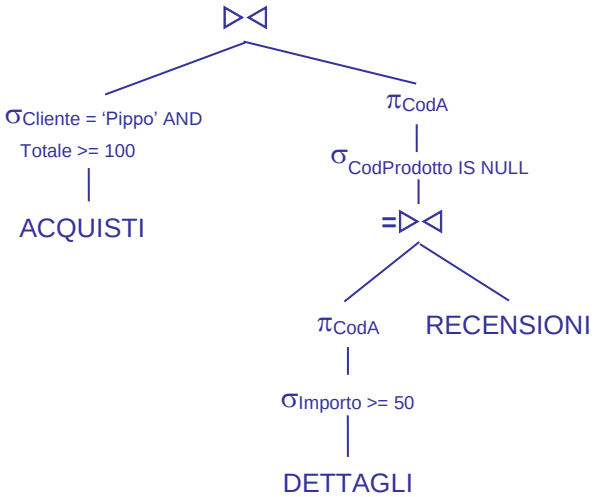
```
ACQUISTI(CodA,Data,Totale,Cliente);
DETTAGLI(CodA,CodProdotto,Qta,Importo),
      CodA REFERENCES ACQUISTI;
RECENSIONI(CodA,CodProdotto,Testo,Voto),
      (CodA,CodProdotto) REFERENCES DETTAGLI;
-- Importo indica quanto pagato per un certo prodotto acquistato
-- in quantità Qta.
-- Qta è di tipo INT, Totale e Importo sono di tipo DEC(6,2).
-- Voto è di tipo INT con valori tra 1 e 10.
```

si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

**1.1) [1 p.]** I clienti che, in almeno un acquisto del 2023, hanno comprato un prodotto in quantità maggiore di 2 lasciando per quel prodotto una recensione con voto maggiore di 7




**1.2) [2 p.]** I dati degli acquisti in cui Pippo ha speso almeno 100€, spendendo per un prodotto almeno 50€, e senza lasciare nessuna recensione per quell'acquisto




L'outer join permette di trovare gli acquisti senza recensioni. A tal fine è importante proiettare prima DETTAGLI su CodA, per fare il join solo su questo attributo (senza la proiezione le tuple dangling sarebbero tutti i prodotti senza recensioni in un acquisto, ovvero le coppie (CodA,CodProdotto) senza match)

**Sistemi Informativi T**
**4 luglio 2024**
**Risoluzione**

## 2) SQL (5 punti totali)

Con riferimento al DB dell'esercizio 1, si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni:

**2.1) [2 p.]** Per ogni cliente, l'importo complessivo pagato per ogni singolo prodotto, considerando solo i prodotti recensiti (da quel cliente o da altri) sempre con un voto almeno pari a 6

```
SELECT   A.CLIENTE, D.CODPRODOTTO, SUM(D.IMPORTO) AS IMP_TOTALE
FROM     ACQUISTI A, DETTAGLI D
WHERE    A.CODA = D.CODA
AND      D.CODPRODOTTO IN ( SELECT R.CODPRODOTTO
                            FROM   RECENSIONI R
                            GROUP BY R.CODPRODOTTO
                            HAVING MIN(R.VOTO) >= 6 )
GROUP BY A.CLIENTE, D.CODPRODOTTO ;
```

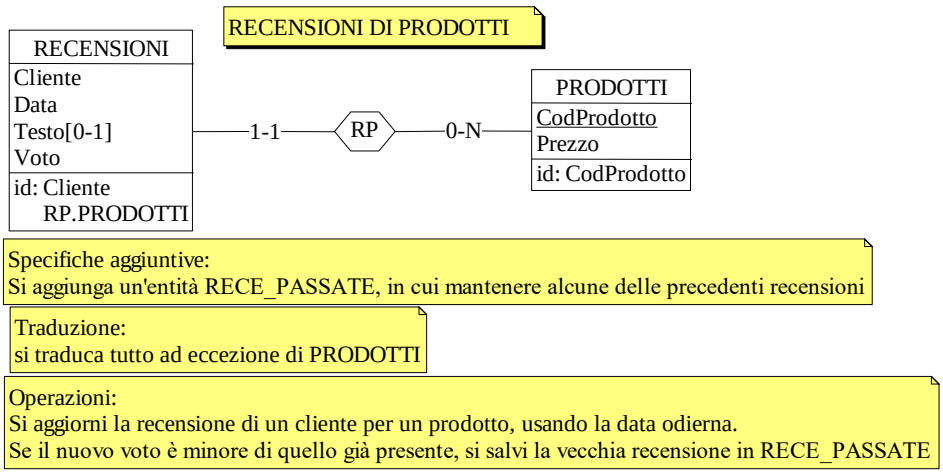
**2.2) [3 p.]** Per ogni cliente, i prodotti che quel cliente ha comprato ogni volta che ha effettuato un acquisto

```
WITH
TOTACQUISTI (CLIENTE,NUMACQUISTI) AS (
   SELECT A.CLIENTE,COUNT(*)
   FROM   ACQUISTI A
   GROUP BY A.CLIENTE      ),
TOTACQPROD (CLIENTE, CODPRODOTTO, NUM) AS (
   SELECT A.CLIENTE, D.CODPRODOTTO, COUNT(*)
   FROM   ACQUISTI A, DETTAGLI D
   WHERE  A.CODA = D.CODA
   GROUP BY A.CLIENTE, D.CODPRODOTTO )
SELECT   TA.CLIENTE, TP.CODPRODOTTO
FROM     TOTACQUISTI TA, TOTACQPROD TP
WHERE    TA.CLIENTE = TP.CLIENTE
AND      TA.NUMACQUISTI = TP.NUM ;

-- La prima c.t.e. calcola il numero di acquisti per ogni cliente,
-- e la seconda il numero di volte in cui un cliente ha comprato un prodotto.
-- E' quindi sufficiente confrontare i due valori per ottenere il risultato
```

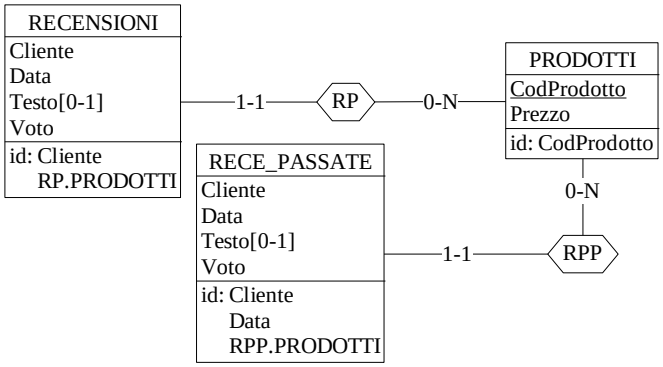
**Sistemi Informativi T**
**4 luglio 2024**
**Risoluzione**

## 3) Modifica di schema E/R e del DB (6 punti totali)

Dato il file ESE3.lun fornito, in cui è presente lo schema ESE3-input in figura:




**3.1) [2 p.]** Si modifichi ESE3-input secondo le Specifiche aggiuntive;




Si noti l'id di RECE_PASSATE, che include anche la Data, per permettere di archiviare più recensioni che riguardano lo stesso cliente e lo stesso prodotto.

**3.2) [1 p.]** Si copi lo schema modificato in uno schema ESE3-tradotto. Mediante il comando Transform/Quick SQL, si traduca la parte di schema specificata, modificando lo script SQL in modo da essere compatibile con DB2 e permettere l'esecuzione del punto successivo, ed eventualmente aggiungendo quanto richiesto dalle Specifiche aggiuntive;
Si veda il relativo file .sql

**3.3) [3 p.]** Si scriva l'istruzione SQL che modifica il DB come da specifiche (usare valori a scelta) e si definiscano i trigger necessari.

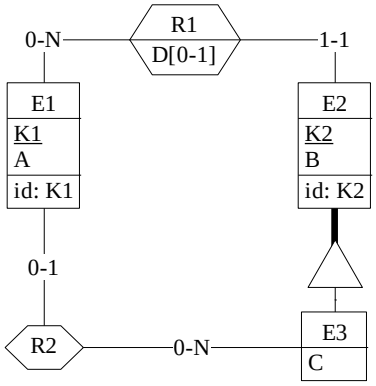
```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ARCHIVIA_RECENSIONE
AFTER UPDATE ON RECENSIONI
REFERENCING NEW AS N OLD AS O
FOR EACH ROW
WHEN (N.Voto < O.Voto)
INSERT INTO RECE_PASSATE VALUES
(O.Cliente,O.CodProdotto,O.Data,O.Testo,O.Voto) ;

UPDATE RECENSIONI
SET Data = CURRENT DATE,
      Testo = :testo,
      Voto = :voto
WHERE (Cliente,CodProdotto) = (:cliente,:codprodotto);
```

# Sistemi Informativi T
# 4 luglio 2024
# Risoluzione

## 4) Progettazione logica (6 punti totali)

Dato lo schema concettuale in figura e considerando che:

a) le entità E2 ed E3 vengono tradotte assieme;
b) nessuna associazione viene tradotta separatamente;
c) un'istanza di E2 non è mai associata, tramite R1, a un'istanza di E1 che referenzia, tramite R2, un'istanza di E3 con C > 10;




**4.1) [3 p.]** Si progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi mediante uno script SQL compatibile con DB2

```
-- il tipo degli attributi non è necessariamente INT

CREATE TABLE E1 (
K1          INT NOT NULL PRIMARY KEY,
A           INT NOT NULL,
K2R2        INT                                  );

CREATE TABLE E2 (
K2          INT NOT NULL PRIMARY KEY,
B           INT NOT NULL,
TIPO3       SMALLINT NOT NULL CHECK (TIPO3 IN (2,3)), -- se 3 è istanza anche di E3
C           INT,
K1R1        INT NOT NULL REFERENCES E1,
D           INT,
CHECK ((TIPO3 = 2 AND C IS NULL) OR (TIPO3 = 3 AND C IS NOT NULL))    );

ALTER TABLE E1 ADD CONSTRAINT FK_E3 FOREIGN KEY (K2R2) REFERENCES E2 ;
```

**4.2) [3 p.]** Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger che evitino **inserimenti di singole tuple non corrette**

```
-- Trigger che garantisce che R2 referenzi un'istanza di E3

CREATE OR REPLACE TRIGGER R2_E3
BEFORE INSERT ON E1
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
WHEN ( EXISTS (     SELECT *
                    FROM E2
                    WHERE N.K2R2 = E2.K2
                    AND E2.TIPO3 = 2 ) )
SIGNAL SQLSTATE '70001' ('La tupla referenzia una tupla che non appartiene a E3!');

-- Il vincolo al punto c) può essere violato solo inserendo in E2

CREATE TRIGGER PUNTO_C
BEFORE INSERT ON E2
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
WHEN ( EXISTS (     SELECT *
                    FROM E1, E2
                    WHERE N.K1R1 = E1.K1
                    AND     E1.K2R2 = E2.K2
                    AND     E2.C > 10                  ) )
SIGNAL SQLSTATE '70002' ('La tupla inserita in E2 non rispetta il vincolo del punto c)! ');
```